几何学

第三卷

黎曼几何与几何分析

R. EverStarine 编写

2026 年 10 月

框架预览 · 正文未撰写

序言

本卷为《几何学》第三卷《黎曼几何与几何分析》的框架预览。目录依据《几何学计划纲要》建立，选读标记与原纲要一致。

待撰写

目录

序言 iii

第一编　度量、测地线与曲率结构 1

本编导读 3

第一章　黎曼度量与 Levi-Civita 联络 4

1.1 度量与几何量 4

1.1.1 度量的存在及局部矩阵 4

1.1.2 音乐同构、梯度和对偶度量 4

1.1.3 体积密度、散度及分部积分 4

1.1.4 坐标变化下的自然性 4

1.2 Levi-Civita 定理 4

1.2.1 度量相容与无挠的独立要求 4

1.2.2 Koszul 公式的推导 4

1.2.3 由公式构造联络并验证性质 4

1.2.4 存在唯一性及 Christoffel 表达 5

1.3 标架与结构方程 5

1.3.1 正交标架和联络一形式 5

1.3.2 Cartan 第一结构方程 5

1.3.3 曲率形式的预告与符号约定 5

1.4 度量的实际计算 5

1.4.1 诱导度量和乘积度量 5

1.4.2 共形变换的联络 5

1.4.3 翘曲积与旋转模型 5

1.4.4 不同曲率归一化的比较 5

习题 5

第二章　测地线、距离、完备性与割迹 6

2.1 指数映射与法坐标 6

2.1.1 测地线方程及初值依赖 6

2.1.2 指数映射的微分 6

2.1.3 Gauss 引理的变分证明 6

2.1.4 法坐标中的度量与联络 6

2.1.5 局部径向极小性 6

2.2 内在距离和凸邻域 6
2.2.1 分片光滑长度和距离拓扑 6
2.2.2 短测地线与强凸邻域 6
2.2.3 局部唯一性和整体多条最短线 7
2.3 Hopf–Rinow 定理 7
2.3.1 度量完备推出延拓 7
2.3.2 从测地完备构造最短测地线 7
2.3.3 有界闭集紧性 7
2.3.4 等价条件的完整闭环 7
2.3.5 非完备和一般长度空间的对照 7
2.4 割迹与注入半径 7
2.4.1 最大极小区间与割点函数 7
2.4.2 指数映射的单射范围 7
2.4.3 注入半径及紧流形下界 7
2.4.4 球面、平坦环面和商空间模型 7
习题 8

第三章 曲率张量与局部几何的展开 9
3.1 曲率的代数结构 9
3.1.1 曲率张量性及符号 9
3.1.2 四阶张量的对称性 9
3.1.3 第一、第二 Bianchi 恒等式 9
3.1.4 曲率算子及二形式上的作用 9
3.2 不同曲率约束 9
3.2.1 截面曲率和二维截面 9
3.2.2 Ricci 曲率与体积效应 9
3.2.3 标量曲率与收缩 9
3.2.4 高维不同正性条件的严格区别 10
3.3 法坐标中的二阶几何 10
3.3.1 联络的一阶展开 10
3.3.2 度量的二阶展开 10
3.3.3 体积密度和小球体积 10
3.3.4 展开余项及正则性 10
3.4 模型与代数分解 10
3.4.1 空间形式、乘积和翘曲积 10
3.4.2 共形变化和标量曲率 10
3.4.3 Weyl 张量及低维特例 10
3.4.4 由模型检验符号与等号 10
习题 11

第四章 子流形、法丛与相容方程 12

4.1 切向与法向分解 12
4.1.1 第二基本形式和形算子 12
4.1.2 法联络及其曲率 12
4.1.3 平均曲率向量 12
4.1.4 全测地和全脐子流形 12
4.2 三组相容方程 12
4.2.1 Gauss 方程 12
4.2.2 Codazzi 方程 12
4.2.3 Ricci 法曲率方程 12
4.2.4 高余维中不能删除的独立条件 13
4.3 局部实现的结构方法 13
4.3.1 给定度量、法丛及对称型 13
4.3.2 标架系统及相容性 13
4.3.3 空间形式中的局部基本定理 13
4.3.4 唯一性及整体单值障碍 13
4.4 子流形模型与曲率限制 13
4.4.1 球面、乘积和管状模型 13
4.4.2 超曲面的主曲率 13
4.4.3 内在曲率相同而外在几何不同 13
4.4.4 后续面积变分所需的公式 13
习题 14

第五章 完整群、平行结构与黎曼分解 15
5.1 完整群的李群结构与曲率 15
5.1.1 平行运输的路径群 15
5.1.2 受限完整群和整体完整群 15
5.1.3 局部平行截面及浸入李群结构 15
5.1.4 小矩形运输的二阶展开 15
5.1.5 沿路径搬运的曲率算子 15
5.1.6 Ambrose–Singer 生成结论及其证明 15
5.2 平行张量与分布 15
5.2.1 不变向量与平行截面 15
5.2.2 不变子空间和正交分布 16
5.2.3 平行分布的可积性 16
5.2.4 局部乘积的构造 16
5.3 de Rham 分解 16
5.3.1 局部分解的存在 16
5.3.2 单连通完备情形的整体乘积 16
5.3.3 因子的不可约性与唯一性 16
5.3.4 一般商空间中的扭曲现象 16

5.4 齐性与对称空间 16
5.4.1 齐性度量及不变联络 16
5.4.2 对称空间的点反射 16
5.4.3 Lie 代数分解与曲率 16
5.4.4 紧型、非紧型和欧氏模型 16
5.4.5 极大交换子空间与最大平坦 17
5.4.6 对称空间的秩及乘积结构 17
5.4.7 紧型与非紧型的对偶 17
5.5* 特殊完整群的几何内容 17
5.5.1 Kähler、超 Kähler 与平行形式 17
5.5.2 G_2、Spin(7) 的代数模型 17
5.5.3 分类结论的条件与外部输入 17
5.6* 限制根与对称空间分类 17
5.6.1 限制根、根空间与重数 17
5.6.2 特殊线性群商的完整计算 17
5.6.3 不可约经典模型与低秩同构 17
5.6.4 例外模型及分类结论的外部输入 17
5.6.5 局部等距、单连通覆盖与整体商 17
5.6.6 分类表与紧非紧对偶的核验 18
习题 18

第二编 变分、曲率比较与度量空间 19

本编导读 21

第六章 测地线变分、Jacobi 场与指标定理 22
6.1 长度与能量的变分 22
6.1.1 变分场和协变导数交换 22
6.1.2 第一变分及端点项 22
6.1.3 第二变分和曲率项 22
6.1.4 固定端点与自由端点的区别 22
6.2 Jacobi 场与指数映射 22
6.2.1 Jacobi 方程的推导 22
6.2.2 初值、Wronskian 配对与解空间 22
6.2.3 指数映射的微分 23
6.2.4 共轭点及其重数 23
6.3 指标形式和最短性 23
6.3.1 分段光滑场与指标形式 23
6.3.2 Jacobi 场的极小性质 23
6.3.3 共轭点前后的符号变化 23

6.3.4 割点与共轭点的关系 23
6.4 Morse 指标定理 23
6.4.1 有限维分段测地线约化 23
6.4.2 共轭时刻的指标跳跃 23
6.4.3 指标等于共轭点重数之和 23
6.4.4 端点退化与零空间 23
6.4.5 焦点和子流形边界条件 24
习题 24

第七章 Rauch、Riccati 与距离函数比较 25
7.1 指标形式的比较方法 25
7.1.1 模型 Jacobi 场 25
7.1.2 相同端点条件与变分极小性 25
7.1.3 Rauch 比较的证明 25
7.1.4 共轭半径和微分长度估计 25
7.2 矩阵 Riccati 方程 25
7.2.1 径向形算子及奇异初值 25
7.2.2 矩阵与标量微分不等式 25
7.2.3 迹估计和 Cauchy–Schwarz 的等号 26
7.2.4 比较解的爆破与有效半径 26
7.3 Hessian 和 Laplace 比较 26
7.3.1 距离函数的径向 Hessian 26
7.3.2 截面界与 Hessian 比较 26
7.3.3 Ricci 界与迹比较 26
7.3.4 本书非负 Laplace 符号的换算 26
7.4 割迹与刚性 26
7.4.1 割迹之外的光滑结论 26
7.4.2 支撑函数及屏障解释 26
7.4.3 必要的分布版本所需工具 26
7.4.4 等号传播及局部空间形式 26
习题 27

第八章 Ricci 曲率、体积与整体限制 28
8.1 Bonnet–Myers 定理 28
8.1.1 测试变分场与指标估计 28
8.1.2 直径界和紧性 28
8.1.3 万有覆盖上的应用 28
8.1.4 基本群有限性 28
8.2 Bishop–Gromov 体积比较 28
8.2.1 极坐标 Jacobian 和割点截断 28
8.2.2 径向密度单调性 28

8.2.3 球体积比及球壳比较 28
8.2.4 等号与刚性 29
8.3 增长、覆盖和基本群 29
8.3.1 非紧体积增长 29
8.3.2 覆盖空间中的体积计数 29
8.3.3 有限生成子群的增长约束 29
8.3.4 欧氏、双曲及乘积模型 29
8.4 局部比较的极限 29
8.4.1 非负 Ricci 与非负截面曲率的区别 29
8.4.2 塌缩时体积信息的变化 29
8.4.3 分裂定理所需的 Busemann 函数问题 29
习题 29

第九章 截面曲率、空间形式与 Toponogov **30**
9.1 非正曲率与 Cartan–Hadamard 30
9.1.1 无共轭点和指数映射的局部微分性质 30
9.1.2 覆盖论证及单连通条件 30
9.1.3 全局唯一测地线 30
9.1.4 距离函数凸性和拓扑后果 30
9.2 常曲率的局部与整体分类 30
9.2.1 Jacobi 方程确定局部度量 30
9.2.2 单连通完备模型 30
9.2.3 离散自由等距群商 31
9.2.4 球面、平坦与双曲空间形式 31
9.3* Toponogov 三角比较 31
9.3.1 铰链比较与模型角 31
9.3.2 局部比较及拼接引理 31
9.3.3 全局三角比较的证明 31
9.3.4 正曲率模型中的周长限制 31
9.3.5 等号和刚性情形 31
9.4 三角比较的几何后果 31
9.4.1 凸集、测地三角形和投影 31
9.4.2 球面型直径约束 31
9.4.3 CAT 上界与 Alexandrov 下界的模型对照 31
习题 32

第十章 长度空间、Gromov–Hausdorff 距离与预紧性 **33**
10.1 长度空间与测地空间 33
10.1.1 曲线长度和内在度量 33
10.1.2 完备、局部紧及测地存在 33
10.1.3 锥、商和粘合空间 33

10.2 GH 距离的构造 . . . 33
10.2.1 公共度量空间中的 Hausdorff 距离 . . . 33
10.2.2 对应与畸变 . . . 33
10.2.3 ε-逼近映射的等价描述 . . . 33
10.2.4 零距离与等距类 . . . 34
10.3 预紧性和极限构造 . . . 34
10.3.1 有限网及距离矩阵 . . . 34
10.3.2 对角子列构造极限 . . . 34
10.3.3 统一覆盖数的预紧性判据 . . . 34
10.3.4 完备性与紧性的保持 . . . 34
10.4 非紧极限与切锥 . . . 34
10.4.1 带基点收敛和球的控制 . . . 34
10.4.2 重缩放及切锥 . . . 34
10.4.3 扁平环面塌缩 . . . 34
10.4.4 切锥不唯一的概念与反例范围 . . . 34
10.5* 合成曲率的基本模型 . . . 34
10.5.1 CAT 空间的比较定义 . . . 35
10.5.2 Alexandrov 下界及三角条件 . . . 35
10.5.3 光滑曲率与合成条件的连接 . . . 35
习题 . . . 35

第三编 函数空间、椭圆理论与全局分析 37

本编导读 39

第十一章 Sobolev 空间、紧性与几何不等式 40
11.1 积分、分布和弱微分 . . . 40
11.1.1 体积密度及 L^p 截面 . . . 40
11.1.2 测试截面和分布 . . . 40
11.1.3 弱导数与分部积分 . . . 40
11.1.4 局部平凡化和坐标变换 . . . 40
11.2 Sobolev 截面的构造 . . . 40
11.2.1 整数阶范数和等价性 . . . 40
11.2.2 卷积、截断与光滑稠密性 . . . 40
11.2.3 乘法、复合及所需链式法则 . . . 41
11.2.4 弱拓扑、反射性和弱紧性 . . . 41
11.3 Sobolev 与 Morrey 嵌入 . . . 41
11.3.1 欧氏基本积分不等式 . . . 41
11.3.2 Sobolev 指数及尺度 . . . 41
11.3.3 Morrey 连续性及 Hölder 指数 . . . 41

11.3.4 临界指数的端点限制 41
11.3.5 紧流形和丛值截面的粘合 41
11.4 Poincaré 不等式与几何常数 41
11.4.1 零边界和零均值两种版本 41
11.4.2 连通性及常数核 41
11.4.3 从局部球到整体的覆盖论证 41
11.4.4 体积、尺度和几何控制的作用 41
11.5 Rellich 紧性 42
11.5.1 平移控制与紧性判据 42
11.5.2 有界域上的紧嵌入 42
11.5.3 紧流形上的全局紧性 42
11.5.4 临界指数及非紧空间中的失效 42
11.6 边界与迹的最低工具 42
11.6.1 边界展平和延拓算子 42
11.6.2 迹映射的连续性 42
11.6.3 零边界 Sobolev 空间 42
11.6.4 边界正则性的作用 42
习题 42

第十二章 弱解与局部椭圆估计 43
12.1 能量极小化与弱解 43
12.1.1 Hilbert 投影和 Riesz 表示 43
12.1.2 Lax–Milgram 的证明 43
12.1.3 约束最小化与弱下半连续 43
12.1.4 Poisson 方程的存在与唯一性 43
12.2 主符号和常系数估计 43
12.2.1 微分算子、形式伴随与主符号 43
12.2.2 椭圆性、强椭圆性及 Laplace 型系统 43
12.2.3 Fourier 变换的最低工具 43
12.2.4 常系数 L^2 估计和微分阶数 44
12.3 变系数估计的局部化 44
12.3.1 冻结系数与小球选择 44
12.3.2 截断交换子和低阶项吸收 44
12.3.3 差商方法与弱解的二阶正则性 44
12.3.4 椭圆系统的同阶估计 44
12.3.5 自举和分布解的光滑性 44
12.4 L^p 椭圆估计 44
12.4.1 基本解和奇异积分核 44
12.4.2 Calderón–Zygmund 分解及有界性模块 44
12.4.3 常系数估计与 Fourier 乘子 44

12.4.4 变系数冻结、截断和吸收 44
12.4.5 分布解到 $W^{m,p}$ 的正则性 44
12.4.6 系统和系数光滑性的明确范围 45
12.5 Schauder 方法 45
12.5.1 Hölder 半范数及尺度 45
12.5.2 常系数的振荡控制 45
12.5.3 局部插值不等式 45
12.5.4 变系数估计与高阶自举 45
12.6 一阶 Cauchy–Riemann 型算子 45
12.6.1 通过椭圆主符号获得局部 $W^{1,p}$ 估计 45
12.6.2 $p > 2$ 时的连续性及非线性复合 45
12.6.3 后续闭曲面与条带的不同全局条件 45
12.7 标量最大值与 Harnack 方法 45
12.7.1 弱最大值原理及零阶项符号 45
12.7.2 强最大值原理和屏障 46
12.7.3 Hopf 边界引理的条件 46
12.7.4 Moser 迭代与所选 Harnack 不等式 46
12.7.5 系统不具备同一结论的原因 46
习题 46

第十三章 全局椭圆理论与非线性共同工具 47
13.1 紧流形上的全局估计 47
13.1.1 有限覆盖与局部估计的粘合 47
13.1.2 含低阶范数的先验不等式 47
13.1.3 核的有限维性 47
13.1.4 正交核后加强的估计 47
13.2 闭值域与 Fredholm 选择 47
13.2.1 闭值域的矛盾紧性证明 47
13.2.2 形式伴随的正则性 47
13.2.3 余核与伴随核 48
13.2.4 可解条件和 Fredholm 指数 48
13.2.5 指数对连续扰动的稳定性 48
13.3 Green 算子和谱 48
13.3.1 广义逆及有限秩投影 48
13.3.2 自伴非负算子的紧预解式 48
13.3.3 特征值离散性和光滑特征截面 48
13.3.4 谱展开的范数与正则性 48
13.4 椭圆复形 48
13.4.1 符号序列的正合性 48
13.4.2 相应 Laplace 算子的椭圆性 48

13.4.3 正合、余正合与调和分解 48
13.4.4 有限维上同调及代表元 48
13.4.5 de Rham 和 Dolbeault 的共同机制 49
13.5 Banach 微分与非线性隐函数方法 49
13.5.1 Fréchet 微分、连续可微性与链式法则 49
13.5.2 Banach 空间逆函数与隐函数定理的定量证明 49
13.5.3 分裂满射的零点集及有限维核的局部参数 49
13.5.4 Fredholm 线性化的核、像和余核分解 49
13.5.5 Lyapunov–Schmidt 有限维约化与障碍映射 49
13.5.6 压缩映射、二次余项和参数一致性 49
13.6 Sobolev 映射空间与非线性算子 49
13.6.1 紧 m 维源上的 $W^{k,p}$ 映射空间与 $kp > m$ 的连续嵌入 49
13.6.2 指数图册、丛值截面及局部坐标转换 49
13.6.3 Sobolev 乘法、复合及微分损失的估计 49
13.6.4 非线性微分算子的可微性和目标空间选择 49
13.6.5 椭圆自举、先验界与弱解的正则性恢复 50
13.6.6 直接方法、约束临界点与规范对称的区别 50
习题 50

第十四章 椭圆边值问题与参数族 **51**
14.1 边界上的弱问题 51
14.1.1 Green 公式和边界配对 51
14.1.2 Dirichlet 变分问题 51
14.1.3 Neumann 兼容条件及常数核 51
14.1.4 混合条件和角点的额外问题 51
14.2 边界正则性 51
14.2.1 边界展平与切向差商 51
14.2.2 法向导数的方程恢复 51
14.2.3 齐次及非齐次边界数据 51
14.2.4 高阶边界估计 52
14.2.5 不满足边界条件的内部估计不能替代整体结论 52
14.3 系统与补条件 52
14.3.1 半空间常系数边界模型 52
14.3.2 椭圆补条件的含义 52
14.3.3 Hodge 的绝对与相对边界条件 52
14.3.4 Fredholm 边值问题的所选版本 52
14.4 参数依赖与跳跃 52
14.4.1 固定核维数下的投影和 Green 算子 52
14.4.2 参数椭圆估计和连续性 52
14.4.3 核维数跳跃及谱流动机 52

14.4.4 参数化求解与几何族 52
习题 53

第十五章 Hodge 理论、Bochner 与非紧分裂 54
15.1 形式上的椭圆结构 54
15.1.1 Hodge 星和形式伴随 54
15.1.2 Hodge Laplace 的主符号 54
15.1.3 能量恒等式及调和条件 54
15.1.4 定向与密度约定 54
15.2 Hodge 定理的证明 54
15.2.1 正合、余正合及调和分解 54
15.2.2 每个 de Rham 类的调和代表 54
15.2.3 唯一性、有限维性和自然配对 55
15.2.4 Poincaré 对偶的解析再解释 55
15.3 Weitzenböck 与 Bochner 55
15.3.1 联络 Laplace 和曲率作用 55
15.3.2 一形式上的 Ricci 项 55
15.3.3 正 Ricci 下的消失 55
15.3.4 非负曲率下的平行性 55
15.3.5 高阶形式中不同曲率算子的要求 55
15.4 非紧分析中的截断 55
15.4.1 完备度量上的截断函数 55
15.4.2 积分边界项的控制 55
15.4.3 L^2 调和形式与额外增长条件 55
15.4.4 弱次调和函数的正则化 55
15.5* Cheeger–Gromoll 分裂 56
15.5.1 直线与两侧 Busemann 函数 56
15.5.2 弱 Laplace 比较与最大值原理 56
15.5.3 Busemann 的调和性和光滑性 56
15.5.4 Bochner 公式得到平行单位梯度 56
15.5.5 整体等距乘积的构造 56
习题 56

第十六章 热核、谱渐近与几何系数 57
16.1 热半群和谱构造 57
16.1.1 非负自伴 Laplace 的指数 57
16.1.2 热方程解与平滑作用 57
16.1.3 核的存在、对称性和半群律 57
16.1.4 最大值与质量保持 57
16.2 短时热核的局部构造 57
16.2.1 测地距离和 Gaussian 主项 57

16.2.2 运输方程与系数递推 57
16.2.3 截断参数核的误差 57
16.2.4 Volterra 修正及余项控制 58
16.2.5 局部构造与谱核的一致性 58
16.3 热迹和谱渐近 58
16.3.1 对角系数与体积、标量曲率 58
16.3.2 积分余项与热迹展开 58
16.3.3 从热迹到 Weyl 律的所需 Tauber 引理 58
16.3.4 特征值增长的归一化 58
16.4 谱估计及逆谱限制 58
16.4.1 Rayleigh 商和极小极大原则 58
16.4.2 曲率、直径及特征值的所选估计 58
16.4.3 球面和环面的谱 58
16.4.4 等谱不等距及可恢复信息 58
习题 59

第十七章 Gauss–Bonnet–陈、Dirac 与指标观点 60
17.1 Euler 形式的构造 60
17.1.1 Pfaffian 的线性代数 60
17.1.2 曲率形式和归一化 60
17.1.3 陈–Weil 闭性及联络无关性 60
17.2 球丛上的转移证明 60
17.2.1 拉回丛的典范截面 60
17.2.2 转移形式及其外微分 60
17.2.3 纤维积分的归一化 60
17.2.4 孤立零点附近的边界积分 61
17.2.5 Poincaré–Hopf 与整体 Euler 公式 61
17.3* Dirac 型算子与自旋 61
17.3.1 Clifford 代数和 Clifford 丛 61
17.3.2 spin 提升与自旋子丛 61
17.3.3 Dirac 算子及符号 61
17.3.4 Lichnerowicz 公式与正标量曲率障碍 61
17.4* 一般指标定理的准确接口 61
17.4.1 椭圆符号与解析指标 61
17.4.2 拓扑 K 类和推前 61
17.4.3 Atiyah–Singer 的所选陈述 61
17.4.4 de Rham、signature 与 spin 模型的比较 61
习题 62

第四编　非线性映射、极小对象与校准 63

本编导读 65

第十八章　调和映射的变分、正则性与集中 66
18.1 能量与几何变分 . . . 66
18.1.1 拉回丛上的协变微分 . . . 66
18.1.2 张力场和第一变分 . . . 66
18.1.3 第二变分及目标曲率 . . . 66
18.1.4 测地线作为一维原型 . . . 66
18.2 弱解与可接受的极限 . . . 66
18.2.1 Sobolev 映射的定义 . . . 66
18.2.2 目标嵌入及内在独立性 . . . 66
18.2.3 极小、平稳和弱调和的不同条件 . . . 67
18.2.4 弱极限不保持所有约束的现象 . . . 67
18.3 曲面源上的小能量正则性 . . . 67
18.3.1 二维能量缩放与临界性 . . . 67
18.3.2 光滑调和映射的 Bochner 微分不等式 . . . 67
18.3.3 小能量阈值、均值估计和梯度界 . . . 67
18.3.4 内域高阶估计及光滑解族的紧性 . . . 67
18.3.5 能量集中点、重缩放及奇点形成 . . . 67
18.3.6 一般弱解与高维部分正则性的独立范围 . . . 67
18.4 曲面映射与复结构 . . . 67
18.4.1 能量的共形不变性 . . . 67
18.4.2 Hopf 微分及全纯性 . . . 67
18.4.3 共形调和映射与极小曲面 . . . 67
18.4.4 气泡和同伦类丢失的模型 . . . 68
习题 . . . 68

第十九章　极小子流形、稳定性与校准 69
19.1 面积的一阶与二阶变分 . . . 69
19.1.1 法向变分与平均曲率 . . . 69
19.1.2 边界项和固定边界 . . . 69
19.1.3 Jacobi 稳定算子 . . . 69
19.1.4 高余维法联络和曲率项 . . . 69
19.2 极小图与局部模型 . . . 69
19.2.1 面积积分及 Euler–Lagrange 方程 . . . 69
19.2.2 一致椭圆性的梯度条件 . . . 69
19.2.3 平面、悬链面及螺旋面 . . . 69
19.2.4 共形参数和 Weierstrass 表示的范围 . . . 70
19.3 单调性和稳定不等式 . . . 70

19.3.1 径向变分及面积比 70
19.3.2 环境曲率修正 70
19.3.3 稳定性与测试函数 70
19.3.4 切锥和密度的几何动机 70
19.4 校准及全局极小性 70
19.4.1 余范数和校准平面 70
19.4.2 闭性与同调竞争类 70
19.4.3 校准对象的体积极小证明 70
19.4.4 复子流形与 Kähler 校准 70
19.4.5 特殊 Lagrange 模型及非唯一性 70
19.5* 体积约束与常平均曲率 71
19.5.1 围成区域、法向与体积变分 71
19.5.2 体积约束与常平均曲率方程 71
19.5.3 保体积变分的二阶公式 71
19.5.4 球面模型与约束稳定性 71
19.5.5 存在、分类与边界条件的适用范围 71
19.6* 曲率能量与 Willmore 曲面 71
19.6.1 闭曲面的曲率能量与缩放 71
19.6.2 法向变分与 Willmore 方程 71
19.6.3 球面模型与球面拓扑下的能量下界 71
19.6.4 等号条件与全脐曲面 71
19.6.5 一般拓扑、弱极限与存在性的外部输入 71
习题 72

第五编 几何测度、广义边界与 Plateau 问题 73

本编导读 75

第二十章 Hausdorff 测度、可整流性与面积公式 76
20.1 测度及覆盖方法 76
20.1.1 Hausdorff 外测度与归一化 76
20.1.2 Vitali 型覆盖引理 76
20.1.3 密度、微分测度与零测集 76
20.1.4 光滑子流形面积的一致性 76
20.2 Lipschitz 可微与线性化 76
20.2.1 一维绝对连续函数 76
20.2.2 逐方向导数和 Rademacher 定理 76
20.2.3 近似微分与密度点 77
20.2.4 Lipschitz 映射的局部分解 77
20.3 面积公式 77

20.3.1 单射 Lipschitz 片的 Jacobian . . . 77
20.3.2 重数函数和可测性 . . . 77
20.3.3 由线性模型到一般映射 . . . 77
20.3.4 非单射情形的分片求和 . . . 77
20.3.5 几何面积与参数面积的区别 . . . 77
20.4 余面积公式 . . . 77
20.4.1 线性投影模型 . . . 77
20.4.2 切片的测度与 Jacobian . . . 77
20.4.3 局部分解和积分交换 . . . 77
20.4.4 光滑水平集及非光滑切片 . . . 77
20.5 可整流集的切向结构 . . . 78
20.5.1 可数 Lipschitz 参数片 . . . 78
20.5.2 近似切平面的存在唯一性 . . . 78
20.5.3 密度和重数 . . . 78
20.5.4 纯不可整流部分的意义 . . . 78
习题 . . . 78

第二十一章 BV、有限周长与弱 Gauss–Green 79
21.1 BV 函数与全变差 . . . 79
21.1.1 分布导数的 Radon 测度表示 . . . 79
21.1.2 变差的对偶定义 . . . 79
21.1.3 光滑逼近与变差收敛 . . . 79
21.1.4 截断、复合及链式公式的范围 . . . 79
21.2 紧性和下半连续 . . . 79
21.2.1 局部 BV 紧性 . . . 79
21.2.2 L^1 收敛下的变差下半连续 . . . 79
21.2.3 支集与整体紧性 . . . 80
21.2.4 有限周长集合的直接方法 . . . 80
21.3 测度论边界的定义 . . . 80
21.3.1 密度为零、一和中间值的点 . . . 80
21.3.2 约化边界与广义法向 . . . 80
21.3.3 拓扑边界与测度论边界的区别 . . . 80
21.4 约化边界结构定理的证明 . . . 80
21.4.1 相对等周估计和密度控制 . . . 80
21.4.2 放大族的 BV 紧性 . . . 80
21.4.3 约化点的半空间极限 . . . 80
21.4.4 法向控制和近似切平面 . . . 80
21.4.5 Lipschitz 片覆盖的构造 . . . 80
21.4.6 周长测度的表示 . . . 80
21.4.7 可整流性与零测例外集 . . . 81

21.5 弱 Gauss–Green 与等周问题 81
21.5.1 积分分部公式 81
21.5.2 切片和 coarea 的 BV 版本 81
21.5.3 等周不等式的所选证明 81
21.5.4 固定体积极小周长的模型 81
习题 81

第二十二章 流、切片与 Federer–Fleming 紧性 **82**
22.1 流及其几何运算 82
22.1.1 测试形式、连续性和边界 82
22.1.2 质量、局部质量与支集 82
22.1.3 推前、乘积和同伦公式 82
22.1.4 光滑定向子流形及抵消现象 82
22.2 可整流流与整数流 82
22.2.1 切平面、取向与整数重数 82
22.2.2 边界质量和正规流 82
22.2.3 整数流的定义 83
22.2.4 取向与非定向模型的区别 83
22.3 切片、锥与平坦范数 83
22.3.1 Lipschitz 切片及边界公式 83
22.3.2 锥构造和填充估计 83
22.3.3 平坦范数及其弱收敛含义 83
22.3.4 质量收敛、平坦收敛与弱收敛 83
22.4 Federer–Fleming 变形定理 83
22.4.1 立方网格与逐维径向投影 83
22.4.2 质量控制和边界相容 83
22.4.3 多面体逼近及误差填充 83
22.4.4 网格尺度和统一常数 83
22.5 整数流闭包与紧性的证明 84
22.5.1 正规流的弱紧性 84
22.5.2 变形估计与统一平坦控制 84
22.5.3 切片及维数归纳 84
22.5.4 极限的可整流性 84
22.5.5 整数重数的保持 84
22.5.6 边界相容及下半连续 84
22.5.7 紧性定理及非紧推广的边界 84
习题 84

第二十三章 Plateau 存在性、正则性与变分流形 **85**
23.1 极小化问题的准确设置 85
23.1.1 边界流、竞争类和非空性 85

23.1.2 锥或显式填充提供初始竞争者 85
23.1.3 凸投影控制支集 85
23.1.4 极小化序列及质量界 85
23.2 存在性的完整证明 85
23.2.1 整数流紧性获得极限 85
23.2.2 边界算子的连续性 85
23.2.3 质量下半连续 86
23.2.4 极小性和已定竞争类 86
23.2.5 拓扑类型为何可能变化 86
23.3 单调性、切锥与正则点 86
23.3.1 第一变分和驻值 86
23.3.2 密度及放大极限 86
23.3.3 平面切锥与正则性问题 86
23.3.4 整数流内部及边界正则性定理的具体范围 86
23.4* 变分流形的另一种弱化 86
23.4.1 Grassmann 丛上的测度 86
23.4.2 一阶变分和广义平均曲率 86
23.4.3 无取向极限及重数 86
23.4.4 与流的边界、抵消信息比较 86
23.4.5 Allard 正则性：精确输入与代表应用 87
23.5* 扫掠、宽度与非极小临界点 87
23.5.1 扫掠族、同伦约束与宽度 87
23.5.2 分段测地线的缩短与 Birkhoff 模型 87
23.5.3 二球面闭测地线存在性的完整证明 87
23.5.4 超曲面扫掠与驻值变分流形 87
23.5.5 Almgren–Pitts 存在性的准确版本 87
23.5.6 维数、重数、正则性与指标的区别 87
习题 87

第六编 非线性方法、几何流与奇异极限 89

本编导读 91

第二十四章* Yamabe 问题与临界变分 92
24.1 Yamabe 问题的分析设置与规范化 92
24.1.1 调用第 13.5—13.6 节的 Banach 微分、Sobolev 复合与约束变分 . 92
24.1.2 固定共形类、正因子及体积约束 92
24.1.3 弱极小化问题与光滑正解之间的转换 92
24.1.4 零阶项符号、核与唯一性的不同规范 92
24.2 共形变化与变分方程 92

24.2.1 $n \geq 3$ 时标量曲率变换 92
24.2.2 共形 Laplace 的归一化 92
24.2.3 Yamabe 泛函和临界指数 93
24.2.4 Euler–Lagrange 方程及正性 93
24.3 非正情形的存在与唯一性 93
24.3.1 次临界逼近或直接极小化 93
24.3.2 非正阈值下的紧性 93
24.3.3 最大值原理与正解 93
24.3.4 规范体积后的唯一性范围 93
24.4 临界紧性的失效 93
24.4.1 Euclid 气泡与尺度不变性 93
24.4.2 集中紧性的所选引理 93
24.4.3 低于球面常数时排除集中 93
24.4.4 严格阈值下的极小值实现 93
24.5 一般存在性的剩余输入 94
24.5.1 Aubin 型测试函数的几何意义 94
24.5.2 低维或局部共形平坦情形的额外困难 94
24.5.3 正质量定理与 Schoen 方法的精确引用 94
24.5.4 局部极小、全局极小和非唯一解 94
习题 94

第二十五章* Einstein 方程、规范与局部模问题 95
25.1 度量空间和曲率变分 95
25.1.1 对称二张量的切空间 95
25.1.2 Ricci 与标量曲率的线性化 95
25.1.3 微分同胚方向的退化 95
25.1.4 Einstein–Hilbert 泛函和体积约束 95
25.2 规范固定与椭圆化 95
25.2.1 散度、Bianchi 算子和规范条件 95
25.2.2 规范化 Einstein 算子的主符号 95
25.2.3 切片所需的椭圆方程 96
25.2.4 无穷小等距与剩余对称 96
25.3 无穷小形变及障碍 96
25.3.1 Lichnerowicz 型算子 96
25.3.2 核、余核和规范等价 96
25.3.3 隐函数定理的可解条件 96
25.3.4 有限维约化及二阶障碍 96
25.4 模型和几何限制 96
25.4.1 空间形式、乘积及 Ricci 平坦模型 96
25.4.2 自同构导致的模空间奇点 96

25.4.3 紧性、退化及更深存在定理 96
习题 97

第二十六章* 抛物方法与调和映射热流 98
26.1 线性抛物方程 98
26.1.1 热核和 Duhamel 公式 98
26.1.2 抛物 Hölder 或 Sobolev 空间 98
26.1.3 线性估计与初值相容 98
26.1.4 抛物最大值原理 98
26.2 拟线性短时存在 98
26.2.1 强抛物性及线性化 98
26.2.2 迭代或逆函数方法 98
26.2.3 短时唯一性和光滑依赖 99
26.2.4 延拓判据与几何先验界 99
26.3 调和映射热流的基本演化 99
26.3.1 张力场热方程及几何不变性 99
26.3.2 能量下降和时间导数的积分控制 99
26.3.3 梯度 Bochner 演化 99
26.3.4 非正目标曲率的符号作用 99
26.4 长期存在的先验控制 99
26.4.1 闭源上的最大值估计 99
26.4.2 紧目标下的局部坐标控制 99
26.4.3 高阶抛物估计 99
26.4.4 由延拓判据排除有限时奇点 99
26.5 调和代表的极限构造 100
26.5.1 时间子列上的速度衰减 100
26.5.2 统一高阶界及光滑子列 100
26.5.3 极限满足调和方程 100
26.5.4 同伦类的保持 100
26.5.5 全时收敛和唯一性所需的附加假设 100
习题 100

第二十七章* Ricci 流、规范消除与奇点模型 101
27.1 Ricci 流的几何退化 101
27.1.1 方程、缩放和微分同胚不变性 101
27.1.2 线性化中的非抛物方向 101
27.1.3 DeTurck 向量场与严格抛物方程 101
27.2 短时理论的证明 101
27.2.1 调用第 26 章的拟线性存在 101
27.2.2 时间依赖微分同胚的构造 101
27.2.3 拉回恢复 Ricci 流 101

27.2.4 唯一性的规范比较 . . . 102
27.2.5 曲率界下的延拓判据 . . . 102
27.3 曲率演化和保持性质 . . . 102
27.3.1 体积、标量及 Ricci 演化 . . . 102
27.3.2 完整曲率张量的反应项 . . . 102
27.3.3 标量最大值与张量最大值的区别 . . . 102
27.3.4 所选曲率锥的保持 . . . 102
27.4 放大、孤立子和熵 . . . 102
27.4.1 奇点尺度及抛物重缩放 . . . 102
27.4.2 收缩、稳态和膨胀孤立子 . . . 102
27.4.3 单调泛函的构造或精确引用 . . . 102
27.4.4 非塌缩定理的输入与用途 . . . 102
27.5 曲面与齐性算例 . . . 103
27.5.1 常曲率曲面的显式演化 . . . 103
27.5.2 归一化和非归一化流 . . . 103
27.5.3 齐性度量的常微分方程 . . . 103
27.5.4 几何化和手术理论的明确边界 . . . 103
习题 . . . 103

第二十八章* 平均曲率流、单调性与弱演化 104
28.1 方程与光滑短时理论 . . . 104
28.1.1 参数退化及法向速度 . . . 104
28.1.2 图像方程的抛物性 . . . 104
28.1.3 规范与短时存在 . . . 104
28.1.4 面积下降及边界条件 . . . 104
28.2 演化公式与比较 . . . 104
28.2.1 第二基本形式和平均曲率的演化 . . . 104
28.2.2 超曲面避免相交原理 . . . 104
28.2.3 凸性或平均凸性的保持条件 . . . 105
28.2.4 曲线缩短流和球面模型 . . . 105
28.3 Huisken 单调公式 . . . 105
28.3.1 后向热核及加权面积 . . . 105
28.3.2 微分和分部积分 . . . 105
28.3.3 平方项与等号条件 . . . 105
28.3.4 自收缩子和奇点放大 . . . 105
28.4 弱演化的不同对象 . . . 105
28.4.1 水平集方程及粘性解 . . . 105
28.4.2 Brakke 不等式及测度族 . . . 105
28.4.3 质量丢失、重数和肥化 . . . 105
28.4.4 存在、唯一性及正则性的不同结论范围 . . . 105

习题 . . . 106

第二十九章* 几何收敛、塌缩与奇异结构 107
29.1 光滑紧性的方法 . . . 107
29.1.1 谐和坐标或法坐标的统一控制 . . . 107
29.1.2 过渡映射与对角子列 . . . 107
29.1.3 曲率导数及注入半径条件下的紧性 . . . 107
29.1.4 Cheeger–Gromov 收敛与微分同胚选择 . . . 107
29.2 塌缩与维数变化 . . . 107
29.2.1 扁平环面和圆丛塌缩 . . . 107
29.2.2 体积、直径和曲率的不同控制 . . . 107
29.2.3 局部纤维结构的深层定理接口 . . . 108
29.2.4 极限维数与拓扑维数 . . . 108
29.3 Ricci 下界的极限 . . . 108
29.3.1 体积比较及非塌缩条件 . . . 108
29.3.2 测度的归一化和收敛 . . . 108
29.3.3 正则点、切锥及奇异集 . . . 108
29.3.4 所选结构定理的准确范围 . . . 108
29.4 合成曲率与弱微分 . . . 108
29.4.1 Cheeger 能量的动机 . . . 108
29.4.2 最优输运和曲率维数条件 . . . 108
29.4.3 光滑流形与合成框架的比较 . . . 108
29.4.4 稳定性结果和进一步正则性问题 . . . 108
习题 . . . 109

附录 111

附录 A 伪黎曼与 Lorentz 几何 113
A.1 局部结构与测地线 . . . 113
A.1.1 不定配对及 Levi-Civita 联络 . . . 113
A.1.2 时间、空间和零向量 . . . 113
A.1.3 测地线和光锥 . . . 113
A.1.4 度量完备性的不同含义 . . . 113
A.2 因果结构与整体问题 . . . 113
A.2.1 时间定向和因果曲线 . . . 113
A.2.2 Cauchy 超曲面及全局双曲性 . . . 113
A.2.3 Minkowski 与典型时空模型 . . . 113
A.2.4 奇点定理的条件和外部输入 . . . 113

附录 B 规范场、指标与特殊完整群 114

B.1 Yang–Mills 变分 114
B.1.1 联络空间及规范群 114
B.1.2 曲率能量和 Euler–Lagrange 方程 114
B.1.3 四维自对偶分解 114
B.1.4 拓扑下界与瞬子模型 114
B.2 椭圆化和模空间 114
B.2.1 Coulomb 规范的局部问题 114
B.2.2 形变复形与指标 114
B.2.3 Uhlenbeck 紧性的准确输入 114
B.2.4 可去奇点及气泡能量 114
B.3 自旋与平行结构 115
B.3.1 Dirac 核和指标约束 115
B.3.2 平行自旋子与特殊完整群 115
B.3.3 Kähler、超 Kähler 和例外模型 115
B.4 四维流形的规范不变量 115
B.4.1 四维交形式与光滑结构 115
B.4.2 自对偶联络的形变复形与期望维数 115
B.4.3 Donaldson 不变量及其定义条件 115
B.4.4 Spin-c 结构与行列式线丛 115
B.4.5 Seiberg–Witten 方程与期望维数 115
B.4.6 取向、扰动、墙穿越与不变量的条件 115
B.4.7 光滑结构的代表应用与外部定理 115

附录 C 非光滑度量测度空间 116
C.1 运输与测地结构 116
C.1.1 耦合、Kantorovich 问题和 Wasserstein 距离 116
C.1.2 存在性的紧性方法 116
C.1.3 测度空间中的测地线 116
C.2 弱梯度与能量 116
C.2.1 上梯度及松弛能量 116
C.2.2 Sobolev 空间和 Hilbert 性 116
C.2.3 热流作为能量梯度流 116
C.3 曲率与极限 116
C.3.1 熵凸性和曲率维数条件 116
C.3.2 RCD 中附加的二次能量要求 117
C.3.3 模型和收敛稳定性 117
C.3.4 深层奇异集理论的边界 117

附录 D 群作用、大尺度几何与双曲流形 118
D.1 字度量与群作用 118
D.1.1 有限生成群的 Cayley 图 118

D.1.2 生成集变化与拟等距 . . . 118
D.1.3 等距作用、轨道映射与基本区域 . . . 118
D.1.4 固有性、余紧性与 Švarc–Milnor 引理 . . . 118
D.1.5 图、整数格与双曲商的完整算例 . . . 118
D.2 增长与端 . . . 118
D.2.1 群的增长函数及生成集无关性 . . . 118
D.2.2 多项式增长与指数增长的模型 . . . 118
D.2.3 图与群的端 . . . 118
D.2.4 拟等距对增长和端的保持 . . . 119
D.2.5 虚循环群与树作用的比较 . . . 119
D.2.6 一般增长和群分裂定理的外部输入 . . . 119
D.3 双曲性与非正曲率群作用 . . . 119
D.3.1 薄三角形与 Gromov 双曲性 . . . 119
D.3.2 树与双曲空间的验证 . . . 119
D.3.3 双曲群的边界与群作用 . . . 119
D.3.4 CAT(0) 空间上的几何作用 . . . 119
D.3.5 平坦与双曲性的条件差异 . . . 119
D.3.6 边界模型与一般结构定理的外部输入 . . . 119
D.4 三维双曲商与边界 . . . 119
D.4.1 双曲三空间及理想边界 . . . 119
D.4.2 离散等距群与 Kleinian 群 . . . 119
D.4.3 无挠商、完备性与流形条件 . . . 120
D.4.4 抛物子群、尖点与有限体积 . . . 120
D.4.5 共形边界、极限集与几何有限性的区别 . . . 120
D.4.6 显式基本区域与三维商模型 . . . 120
D.5 有限体积双曲流形的刚性 . . . 120
D.5.1 带度量的流形与基本群数据 . . . 120
D.5.2 Mostow–Prasad 刚性的准确陈述 . . . 120
D.5.3 维数、完备性与有限体积的作用 . . . 120
D.5.4 二维模参数与无限体积的边界 . . . 120
D.5.5 体积不变量及典型推论 . . . 120
D.5.6 一般证明的外部工具与阅读条件 . . . 120

后记 **i**

参考文献 **iii**

中文索引 **v**

外文索引 **vii**

符号索引 **ix**

第一编

度量、测地线与曲率结构

本编导读

待撰写

第一章　黎曼度量与 Levi-Civita 联络

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

1.1　度量与几何量

待撰写

1.1.1　度量的存在及局部矩阵

待撰写

1.1.2　音乐同构、梯度和对偶度量

待撰写

1.1.3　体积密度、散度及分部积分

待撰写

1.1.4　坐标变化下的自然性

待撰写

1.2　Levi-Civita 定理

待撰写

1.2.1　度量相容与无挠的独立要求

待撰写

1.2.2　Koszul 公式的推导

待撰写

1.2.3　由公式构造联络并验证性质

待撰写

1.2.4 存在唯一性及 Christoffel 表达

待撰写

1.3 标架与结构方程

待撰写

1.3.1 正交标架和联络一形式

待撰写

1.3.2 Cartan 第一结构方程

待撰写

1.3.3 曲率形式的预告与符号约定

待撰写

1.4 度量的实际计算

待撰写

1.4.1 诱导度量和乘积度量

待撰写

1.4.2 共形变换的联络

待撰写

1.4.3 翘曲积与旋转模型

待撰写

1.4.4 不同曲率归一化的比较

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第二章　测地线、距离、完备性与割迹

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

2.1　指数映射与法坐标

待撰写

2.1.1　测地线方程及初值依赖

待撰写

2.1.2　指数映射的微分

待撰写

2.1.3　Gauss 引理的变分证明

待撰写

2.1.4　法坐标中的度量与联络

待撰写

2.1.5　局部径向极小性

待撰写

2.2　内在距离和凸邻域

待撰写

2.2.1　分片光滑长度和距离拓扑

待撰写

2.2.2　短测地线与强凸邻域

待撰写

2.2.3 局部唯一性和整体多条最短线

待撰写

2.3 Hopf–Rinow 定理

待撰写

2.3.1 度量完备推出延拓

待撰写

2.3.2 从测地完备构造最短测地线

待撰写

2.3.3 有界闭集紧性

待撰写

2.3.4 等价条件的完整闭环

待撰写

2.3.5 非完备和一般长度空间的对照

待撰写

2.4 割迹与注入半径

待撰写

2.4.1 最大极小区间与割点函数

待撰写

2.4.2 指数映射的单射范围

待撰写

2.4.3 注入半径及紧流形下界

待撰写

2.4.4 球面、平坦环面和商空间模型

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第三章　曲率张量与局部几何的展开

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

3.1　曲率的代数结构

待撰写

3.1.1　曲率张量性及符号

待撰写

3.1.2　四阶张量的对称性

待撰写

3.1.3　第一、第二 Bianchi 恒等式

待撰写

3.1.4　曲率算子及二形式上的作用

待撰写

3.2　不同曲率约束

待撰写

3.2.1　截面曲率和二维截面

待撰写

3.2.2　Ricci 曲率与体积效应

待撰写

3.2.3　标量曲率与收缩

待撰写

3.2.4　高维不同正性条件的严格区别

待撰写

3.3　法坐标中的二阶几何

待撰写

3.3.1　联络的一阶展开

待撰写

3.3.2　度量的二阶展开

待撰写

3.3.3　体积密度和小球体积

待撰写

3.3.4　展开余项及正则性

待撰写

3.4　模型与代数分解

待撰写

3.4.1　空间形式、乘积和翘曲积

待撰写

3.4.2　共形变化和标量曲率

待撰写

3.4.3　Weyl 张量及低维特例

待撰写

3.4.4　由模型检验符号与等号

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第四章　子流形、法丛与相容方程

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

4.1　切向与法向分解

待撰写

4.1.1　第二基本形式和形算子

待撰写

4.1.2　法联络及其曲率

待撰写

4.1.3　平均曲率向量

待撰写

4.1.4　全测地和全脐子流形

待撰写

4.2　三组相容方程

待撰写

4.2.1　Gauss 方程

待撰写

4.2.2　Codazzi 方程

待撰写

4.2.3　Ricci 法曲率方程

待撰写

4.2.4 高余维中不能删除的独立条件

待撰写

4.3 局部实现的结构方法

待撰写

4.3.1 给定度量、法丛及对称型

待撰写

4.3.2 标架系统及相容性

待撰写

4.3.3 空间形式中的局部基本定理

待撰写

4.3.4 唯一性及整体单值障碍

待撰写

4.4 子流形模型与曲率限制

待撰写

4.4.1 球面、乘积和管状模型

待撰写

4.4.2 超曲面的主曲率

待撰写

4.4.3 内在曲率相同而外在几何不同

待撰写

4.4.4 后续面积变分所需的公式

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第五章　完整群、平行结构与黎曼分解

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

5.1　完整群的李群结构与曲率

待撰写

5.1.1　平行运输的路径群

待撰写

5.1.2　受限完整群和整体完整群

待撰写

5.1.3　局部平行截面及浸入李群结构

待撰写

5.1.4　小矩形运输的二阶展开

待撰写

5.1.5　沿路径搬运的曲率算子

待撰写

5.1.6　Ambrose–Singer 生成结论及其证明

待撰写

5.2　平行张量与分布

待撰写

5.2.1　不变向量与平行截面

待撰写

5.2.2 不变子空间和正交分布

待撰写

5.2.3 平行分布的可积性

待撰写

5.2.4 局部乘积的构造

待撰写

5.3 de Rham 分解

待撰写

5.3.1 局部分解的存在

待撰写

5.3.2 单连通完备情形的整体乘积

待撰写

5.3.3 因子的不可约性与唯一性

待撰写

5.3.4 一般商空间中的扭曲现象

待撰写

5.4 齐性与对称空间

待撰写

5.4.1 齐性度量及不变联络

待撰写

5.4.2 对称空间的点反射

待撰写

5.4.3 Lie 代数分解与曲率

待撰写

5.4.4 紧型、非紧型和欧氏模型

待撰写

5.4.5 极大交换子空间与最大平坦

待撰写

5.4.6 对称空间的秩及乘积结构

待撰写

5.4.7 紧型与非紧型的对偶

待撰写

5.5* 特殊完整群的几何内容

待撰写

5.5.1 Kähler、超 Kähler 与平行形式

待撰写

5.5.2 G_2、Spin(7) 的代数模型

待撰写

5.5.3 分类结论的条件与外部输入

待撰写

5.6* 限制根与对称空间分类

待撰写

5.6.1 限制根、根空间与重数

待撰写

5.6.2 特殊线性群商的完整计算

待撰写

5.6.3 不可约经典模型与低秩同构

待撰写

5.6.4 例外模型及分类结论的外部输入

待撰写

5.6.5 局部等距、单连通覆盖与整体商

待撰写

5.6.6　分类表与紧非紧对偶的核验

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第二编

变分、曲率比较与度量空间

本编导读

待撰写

第六章　测地线变分、Jacobi 场与指标定理

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

6.1　长度与能量的变分

待撰写

6.1.1　变分场和协变导数交换

待撰写

6.1.2　第一变分及端点项

待撰写

6.1.3　第二变分和曲率项

待撰写

6.1.4　固定端点与自由端点的区别

待撰写

6.2　Jacobi 场与指数映射

待撰写

6.2.1　Jacobi 方程的推导

待撰写

6.2.2　初值、Wronskian 配对与解空间

待撰写

6.2.3 指数映射的微分

待撰写

6.2.4 共轭点及其重数

待撰写

6.3 指标形式和最短性

待撰写

6.3.1 分段光滑场与指标形式

待撰写

6.3.2 Jacobi 场的极小性质

待撰写

6.3.3 共轭点前后的符号变化

待撰写

6.3.4 割点与共轭点的关系

待撰写

6.4 Morse 指标定理

待撰写

6.4.1 有限维分段测地线约化

待撰写

6.4.2 共轭时刻的指标跳跃

待撰写

6.4.3 指标等于共轭点重数之和

待撰写

6.4.4 端点退化与零空间

待撰写

6.4.5 焦点和子流形边界条件

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第七章　Rauch、Riccati 与距离函数比较

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

7.1　指标形式的比较方法

待撰写

7.1.1　模型 Jacobi 场

待撰写

7.1.2　相同端点条件与变分极小性

待撰写

7.1.3　Rauch 比较的证明

待撰写

7.1.4　共轭半径和微分长度估计

待撰写

7.2　矩阵 Riccati 方程

待撰写

7.2.1　径向形算子及奇异初值

待撰写

7.2.2　矩阵与标量微分不等式

待撰写

7.2.3 迹估计和 Cauchy–Schwarz 的等号

待撰写

7.2.4 比较解的爆破与有效半径

待撰写

7.3 Hessian 和 Laplace 比较

待撰写

7.3.1 距离函数的径向 Hessian

待撰写

7.3.2 截面界与 Hessian 比较

待撰写

7.3.3 Ricci 界与迹比较

待撰写

7.3.4 本书非负 Laplace 符号的换算

待撰写

7.4 割迹与刚性

待撰写

7.4.1 割迹之外的光滑结论

待撰写

7.4.2 支撑函数及屏障解释

待撰写

7.4.3 必要的分布版本所需工具

待撰写

7.4.4 等号传播及局部空间形式

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第八章　Ricci 曲率、体积与整体限制

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

8.1　Bonnet–Myers 定理

待撰写

8.1.1　测试变分场与指标估计

待撰写

8.1.2　直径界和紧性

待撰写

8.1.3　万有覆盖上的应用

待撰写

8.1.4　基本群有限性

待撰写

8.2　Bishop–Gromov 体积比较

待撰写

8.2.1　极坐标 Jacobian 和割点截断

待撰写

8.2.2　径向密度单调性

待撰写

8.2.3　球体积比及球壳比较

待撰写

8.2.4 等号与刚性

待撰写

8.3 增长、覆盖和基本群

待撰写

8.3.1 非紧体积增长

待撰写

8.3.2 覆盖空间中的体积计数

待撰写

8.3.3 有限生成子群的增长约束

待撰写

8.3.4 欧氏、双曲及乘积模型

待撰写

8.4 局部比较的极限

待撰写

8.4.1 非负 Ricci 与非负截面曲率的区别

待撰写

8.4.2 塌缩时体积信息的变化

待撰写

8.4.3 分裂定理所需的 Busemann 函数问题

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第九章　截面曲率、空间形式与 Toponogov

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

9.1　非正曲率与 Cartan–Hadamard

待撰写

9.1.1　无共轭点和指数映射的局部微分性质

待撰写

9.1.2　覆盖论证及单连通条件

待撰写

9.1.3　全局唯一测地线

待撰写

9.1.4　距离函数凸性和拓扑后果

待撰写

9.2　常曲率的局部与整体分类

待撰写

9.2.1　Jacobi 方程确定局部度量

待撰写

9.2.2　单连通完备模型

待撰写

9.2.3 离散自由等距群商

待撰写

9.2.4 球面、平坦与双曲空间形式

待撰写

9.3* Toponogov 三角比较

待撰写

9.3.1 铰链比较与模型角

待撰写

9.3.2 局部比较及拼接引理

待撰写

9.3.3 全局三角比较的证明

待撰写

9.3.4 正曲率模型中的周长限制

待撰写

9.3.5 等号和刚性情形

待撰写

9.4 三角比较的几何后果

待撰写

9.4.1 凸集、测地三角形和投影

待撰写

9.4.2 球面型直径约束

待撰写

9.4.3 CAT 上界与 Alexandrov 下界的模型对照

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第十章　长度空间、Gromov–Hausdorff 距离与预紧性

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

10.1　长度空间与测地空间

待撰写

10.1.1　曲线长度和内在度量

待撰写

10.1.2　完备、局部紧及测地存在

待撰写

10.1.3　锥、商和粘合空间

待撰写

10.2　GH 距离的构造

待撰写

10.2.1　公共度量空间中的 Hausdorff 距离

待撰写

10.2.2　对应与畸变

待撰写

10.2.3　ε-逼近映射的等价描述

待撰写

10.2.4 零距离与等距类

待撰写

10.3 预紧性和极限构造

待撰写

10.3.1 有限网及距离矩阵

待撰写

10.3.2 对角子列构造极限

待撰写

10.3.3 统一覆盖数的预紧性判据

待撰写

10.3.4 完备性与紧性的保持

待撰写

10.4 非紧极限与切锥

待撰写

10.4.1 带基点收敛和球的控制

待撰写

10.4.2 重缩放及切锥

待撰写

10.4.3 扁平环面塌缩

待撰写

10.4.4 切锥不唯一的概念与反例范围

待撰写

10.5* 合成曲率的基本模型

待撰写

10.5.1 CAT 空间的比较定义

待撰写

10.5.2 Alexandrov 下界及三角条件

待撰写

10.5.3 光滑曲率与合成条件的连接

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第三编

函数空间、椭圆理论与全局分析

本编导读

待撰写

第十一章　Sobolev 空间、紧性与几何不等式

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

11.1　积分、分布和弱微分

待撰写

11.1.1　体积密度及 L^p 截面

待撰写

11.1.2　测试截面和分布

待撰写

11.1.3　弱导数与分部积分

待撰写

11.1.4　局部平凡化和坐标变换

待撰写

11.2　Sobolev 截面的构造

待撰写

11.2.1　整数阶范数和等价性

待撰写

11.2.2　卷积、截断与光滑稠密性

待撰写

11.2.3 乘法、复合及所需链式法则

待撰写

11.2.4 弱拓扑、反射性和弱紧性

待撰写

11.3 Sobolev 与 Morrey 嵌入

待撰写

11.3.1 欧氏基本积分不等式

待撰写

11.3.2 Sobolev 指数及尺度

待撰写

11.3.3 Morrey 连续性及 Hölder 指数

待撰写

11.3.4 临界指数的端点限制

待撰写

11.3.5 紧流形和从值截面的粘合

待撰写

11.4 Poincaré 不等式与几何常数

待撰写

11.4.1 零边界和零均值两种版本

待撰写

11.4.2 连通性及常数核

待撰写

11.4.3 从局部球到整体的覆盖论证

待撰写

11.4.4 体积、尺度和几何控制的作用

待撰写

11.5　Rellich 紧性

待撰写

11.5.1　平移控制与紧性判据

待撰写

11.5.2　有界域上的紧嵌入

待撰写

11.5.3　紧流形上的全局紧性

待撰写

11.5.4　临界指数及非紧空间中的失效

待撰写

11.6　边界与迹的最低工具

待撰写

11.6.1　边界展平和延拓算子

待撰写

11.6.2　迹映射的连续性

待撰写

11.6.3　零边界 Sobolev 空间

待撰写

11.6.4　边界正则性的作用

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第十二章　弱解与局部椭圆估计

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

12.1　能量极小化与弱解

待撰写

12.1.1　Hilbert 投影和 Riesz 表示

待撰写

12.1.2　Lax–Milgram 的证明

待撰写

12.1.3　约束最小化与弱下半连续

待撰写

12.1.4　Poisson 方程的存在与唯一性

待撰写

12.2　主符号和常系数估计

待撰写

12.2.1　微分算子、形式伴随与主符号

待撰写

12.2.2　椭圆性、强椭圆性及 Laplace 型系统

待撰写

12.2.3　Fourier 变换的最低工具

待撰写

12.2.4 常系数 L^2 估计和微分阶数

待撰写

12.3 变系数估计的局部化

待撰写

12.3.1 冻结系数与小球选择

待撰写

12.3.2 截断交换子和低阶项吸收

待撰写

12.3.3 差商方法与弱解的二阶正则性

待撰写

12.3.4 椭圆系统的同阶估计

待撰写

12.3.5 自举和分布解的光滑性

待撰写

12.4 L^p 椭圆估计

待撰写

12.4.1 基本解和奇异积分核

待撰写

12.4.2 Calderón–Zygmund 分解及有界性模块

待撰写

12.4.3 常系数估计与 Fourier 乘子

待撰写

12.4.4 变系数冻结、截断和吸收

待撰写

12.4.5 分布解到 $W^{m,p}$ 的正则性

待撰写

12.4.6 系统和系数光滑性的明确范围

待撰写

12.5 Schauder 方法

待撰写

12.5.1 Hölder 半范数及尺度

待撰写

12.5.2 常系数的振荡控制

待撰写

12.5.3 局部插值不等式

待撰写

12.5.4 变系数估计与高阶自举

待撰写

12.6 一阶 Cauchy–Riemann 型算子

待撰写

12.6.1 通过椭圆主符号获得局部 $W^{1,p}$ 估计

待撰写

12.6.2 $p > 2$ 时的连续性及非线性复合

待撰写

12.6.3 后续闭曲面与条带的不同全局条件

待撰写

12.7 标量最大值与 Harnack 方法

待撰写

12.7.1 弱最大值原理及零阶项符号

待撰写

12.7.2 强最大值原理和屏障

待撰写

12.7.3 Hopf 边界引理的条件

待撰写

12.7.4 Moser 迭代与所选 Harnack 不等式

待撰写

12.7.5 系统不具备同一结论的原因

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第十三章　全局椭圆理论与非线性共同工具

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

13.1　紧流形上的全局估计

待撰写

13.1.1　有限覆盖与局部估计的粘合

待撰写

13.1.2　含低阶范数的先验不等式

待撰写

13.1.3　核的有限维性

待撰写

13.1.4　正交核后加强的估计

待撰写

13.2　闭值域与 Fredholm 选择

待撰写

13.2.1　闭值域的矛盾紧性证明

待撰写

13.2.2　形式伴随的正则性

待撰写

13.2.3 余核与伴随核

待撰写

13.2.4 可解条件和 Fredholm 指数

待撰写

13.2.5 指数对连续扰动的稳定性

待撰写

13.3 Green 算子和谱

待撰写

13.3.1 广义逆及有限秩投影

待撰写

13.3.2 自伴非负算子的紧预解式

待撰写

13.3.3 特征值离散性和光滑特征截面

待撰写

13.3.4 谱展开的范数与正则性

待撰写

13.4 椭圆复形

待撰写

13.4.1 符号序列的正合性

待撰写

13.4.2 相应 Laplace 算子的椭圆性

待撰写

13.4.3 正合、余正合与调和分解

待撰写

13.4.4 有限维上同调及代表元

待撰写

13.4.5 de Rham 和 Dolbeault 的共同机制

待撰写

13.5 Banach 微分与非线性隐函数方法

待撰写

13.5.1 Fréchet 微分、连续可微性与链式法则

待撰写

13.5.2 Banach 空间逆函数与隐函数定理的定量证明

待撰写

13.5.3 分裂满射的零点集及有限维核的局部参数

待撰写

13.5.4 Fredholm 线性化的核、像和余核分解

待撰写

13.5.5 Lyapunov–Schmidt 有限维约化与障碍映射

待撰写

13.5.6 压缩映射、二次余项和参数一致性

待撰写

13.6 Sobolev 映射空间与非线性算子

待撰写

13.6.1 紧 m 维源上的 $W^{k,p}$ 映射空间与 $kp > m$ 的连续嵌入

待撰写

13.6.2 指数图册、丛值截面及局部坐标转换

待撰写

13.6.3 Sobolev 乘法、复合及微分损失的估计

待撰写

13.6.4 非线性微分算子的可微性和目标空间选择

待撰写

13.6.5 椭圆自举、先验界与弱解的正则性恢复

待撰写

13.6.6 直接方法、约束临界点与规范对称的区别

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第十四章　椭圆边值问题与参数族

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

14.1　边界上的弱问题

待撰写

14.1.1　Green 公式和边界配对

待撰写

14.1.2　Dirichlet 变分问题

待撰写

14.1.3　Neumann 兼容条件及常数核

待撰写

14.1.4　混合条件和角点的额外问题

待撰写

14.2　边界正则性

待撰写

14.2.1　边界展平与切向差商

待撰写

14.2.2　法向导数的方程恢复

待撰写

14.2.3　齐次及非齐次边界数据

待撰写

14.2.4 高阶边界估计

待撰写

14.2.5 不满足边界条件的内部估计不能替代整体结论

待撰写

14.3 系统与补条件

待撰写

14.3.1 半空间常系数边界模型

待撰写

14.3.2 椭圆补条件的含义

待撰写

14.3.3 Hodge 的绝对与相对边界条件

待撰写

14.3.4 Fredholm 边值问题的所选版本

待撰写

14.4 参数依赖与跳跃

待撰写

14.4.1 固定核维数下的投影和 Green 算子

待撰写

14.4.2 参数椭圆估计和连续性

待撰写

14.4.3 核维数跳跃及谱流动机

待撰写

14.4.4 参数化求解与几何族

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第十五章　Hodge 理论、Bochner 与非紧分裂

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

15.1　形式上的椭圆结构

待撰写

15.1.1　Hodge 星和形式伴随

待撰写

15.1.2　Hodge Laplace 的主符号

待撰写

15.1.3　能量恒等式及调和条件

待撰写

15.1.4　定向与密度约定

待撰写

15.2　Hodge 定理的证明

待撰写

15.2.1　正合、余正合及调和分解

待撰写

15.2.2　每个 de Rham 类的调和代表

待撰写

15.2.3 唯一性、有限维性和自然配对

待撰写

15.2.4 Poincaré 对偶的解析再解释

待撰写

15.3 Weitzenböck 与 Bochner

待撰写

15.3.1 联络 Laplace 和曲率作用

待撰写

15.3.2 一形式上的 Ricci 项

待撰写

15.3.3 正 Ricci 下的消失

待撰写

15.3.4 非负曲率下的平行性

待撰写

15.3.5 高阶形式中不同曲率算子的要求

待撰写

15.4 非紧分析中的截断

待撰写

15.4.1 完备度量上的截断函数

待撰写

15.4.2 积分边界项的控制

待撰写

15.4.3 L^2 调和形式与额外增长条件

待撰写

15.4.4 弱次调和函数的正则化

待撰写

15.5* Cheeger–Gromoll 分裂

待撰写

15.5.1 直线与两侧 Busemann 函数

待撰写

15.5.2 弱 Laplace 比较与最大值原理

待撰写

15.5.3 Busemann 的调和性和光滑性

待撰写

15.5.4 Bochner 公式得到平行单位梯度

待撰写

15.5.5 整体等距乘积的构造

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第十六章　热核、谱渐近与几何系数

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

16.1　热半群和谱构造

待撰写

16.1.1　非负自伴 Laplace 的指数

待撰写

16.1.2　热方程解与平滑作用

待撰写

16.1.3　核的存在、对称性和半群律

待撰写

16.1.4　最大值与质量保持

待撰写

16.2　短时热核的局部构造

待撰写

16.2.1　测地距离和 Gaussian 主项

待撰写

16.2.2　运输方程与系数递推

待撰写

16.2.3　截断参数核的误差

待撰写

16.2.4 Volterra 修正及余项控制

待撰写

16.2.5 局部构造与谱核的一致性

待撰写

16.3 热迹和谱渐近

待撰写

16.3.1 对角系数与体积、标量曲率

待撰写

16.3.2 积分余项与热迹展开

待撰写

16.3.3 从热迹到 Weyl 律的所需 Tauber 引理

待撰写

16.3.4 特征值增长的归一化

待撰写

16.4 谱估计及逆谱限制

待撰写

16.4.1 Rayleigh 商和极小极大原则

待撰写

16.4.2 曲率、直径及特征值的所选估计

待撰写

16.4.3 球面和环面的谱

待撰写

16.4.4 等谱不等距及可恢复信息

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第十七章　Gauss–Bonnet–陈、Dirac 与指标观点

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

17.1　Euler 形式的构造

待撰写

17.1.1　Pfaffian 的线性代数

待撰写

17.1.2　曲率形式和归一化

待撰写

17.1.3　陈–Weil 闭性及联络无关性

待撰写

17.2　球丛上的转移证明

待撰写

17.2.1　拉回丛的典范截面

待撰写

17.2.2　转移形式及其外微分

待撰写

17.2.3　纤维积分的归一化

待撰写

17.2.4 孤立零点附近的边界积分

待撰写

17.2.5 Poincaré–Hopf 与整体 Euler 公式

待撰写

17.3* Dirac 型算子与自旋

待撰写

17.3.1 Clifford 代数和 Clifford 丛

待撰写

17.3.2 spin 提升与自旋子丛

待撰写

17.3.3 Dirac 算子及符号

待撰写

17.3.4 Lichnerowicz 公式与正标量曲率障碍

待撰写

17.4* 一般指标定理的准确接口

待撰写

17.4.1 椭圆符号与解析指标

待撰写

17.4.2 拓扑 K 类和推前

待撰写

17.4.3 Atiyah–Singer 的所选陈述

待撰写

17.4.4 de Rham、signature 与 spin 模型的比较

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第四编

非线性映射、极小对象与校准

本编导读

待撰写

第十八章　调和映射的变分、正则性与集中

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

18.1　能量与几何变分

待撰写

18.1.1　拉回丛上的协变微分

待撰写

18.1.2　张力场和第一变分

待撰写

18.1.3　第二变分及目标曲率

待撰写

18.1.4　测地线作为一维原型

待撰写

18.2　弱解与可接受的极限

待撰写

18.2.1　Sobolev 映射的定义

待撰写

18.2.2　目标嵌入及内在独立性

待撰写

18.2.3 极小、平稳和弱调和的不同条件

待撰写

18.2.4 弱极限不保持所有约束的现象

待撰写

18.3 曲面源上的小能量正则性

待撰写

18.3.1 二维能量缩放与临界性

待撰写

18.3.2 光滑调和映射的 Bochner 微分不等式

待撰写

18.3.3 小能量阈值、均值估计和梯度界

待撰写

18.3.4 内域高阶估计及光滑解族的紧性

待撰写

18.3.5 能量集中点、重缩放及奇点形成

待撰写

18.3.6 一般弱解与高维部分正则性的独立范围

待撰写

18.4 曲面映射与复结构

待撰写

18.4.1 能量的共形不变性

待撰写

18.4.2 Hopf 微分及全纯性

待撰写

18.4.3 共形调和映射与极小曲面

待撰写

18.4.4 气泡和同伦类丢失的模型

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第十九章　极小子流形、稳定性与校准

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

19.1　面积的一阶与二阶变分

待撰写

19.1.1　法向变分与平均曲率

待撰写

19.1.2　边界项和固定边界

待撰写

19.1.3　Jacobi 稳定算子

待撰写

19.1.4　高余维法联络和曲率项

待撰写

19.2　极小图与局部模型

待撰写

19.2.1　面积积分及 Euler–Lagrange 方程

待撰写

19.2.2　一致椭圆性的梯度条件

待撰写

19.2.3　平面、悬链面及螺旋面

待撰写

19.2.4 共形参数和 Weierstrass 表示的范围

待撰写

19.3 单调性和稳定不等式

待撰写

19.3.1 径向变分及面积比

待撰写

19.3.2 环境曲率修正

待撰写

19.3.3 稳定性与测试函数

待撰写

19.3.4 切锥和密度的几何动机

待撰写

19.4 校准及全局极小性

待撰写

19.4.1 余范数和校准平面

待撰写

19.4.2 闭性与同调竞争类

待撰写

19.4.3 校准对象的体积极小证明

待撰写

19.4.4 复子流形与 Kähler 校准

待撰写

19.4.5 特殊 Lagrange 模型及非唯一性

待撰写

19.5* 体积约束与常平均曲率

待撰写

19.5.1 围成区域、法向与体积变分

待撰写

19.5.2 体积约束与常平均曲率方程

待撰写

19.5.3 保体积变分的二阶公式

待撰写

19.5.4 球面模型与约束稳定性

待撰写

19.5.5 存在、分类与边界条件的适用范围

待撰写

19.6* 曲率能量与 Willmore 曲面

待撰写

19.6.1 闭曲面的曲率能量与缩放

待撰写

19.6.2 法向变分与 Willmore 方程

待撰写

19.6.3 球面模型与球面拓扑下的能量下界

待撰写

19.6.4 等号条件与全脐曲面

待撰写

19.6.5 一般拓扑、弱极限与存在性的外部输入

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第五编

几何测度、广义边界与 Plateau 问题

本编导读

待撰写

第二十章　Hausdorff 测度、可整流性与面积公式

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

20.1　测度及覆盖方法

待撰写

20.1.1　Hausdorff 外测度与归一化

待撰写

20.1.2　Vitali 型覆盖引理

待撰写

20.1.3　密度、微分测度与零测集

待撰写

20.1.4　光滑子流形面积的一致性

待撰写

20.2　Lipschitz 可微与线性化

待撰写

20.2.1　一维绝对连续函数

待撰写

20.2.2　逐方向导数和 Rademacher 定理

待撰写

20.2.3 近似微分与密度点

待撰写

20.2.4 Lipschitz 映射的局部分解

待撰写

20.3 面积公式

待撰写

20.3.1 单射 Lipschitz 片的 Jacobian

待撰写

20.3.2 重数函数和可测性

待撰写

20.3.3 由线性模型到一般映射

待撰写

20.3.4 非单射情形的分片求和

待撰写

20.3.5 几何面积与参数面积的区别

待撰写

20.4 余面积公式

待撰写

20.4.1 线性投影模型

待撰写

20.4.2 切片的测度与 Jacobian

待撰写

20.4.3 局部分解和积分交换

待撰写

20.4.4 光滑水平集及非光滑切片

待撰写

20.5　可整流集的切向结构

待撰写

20.5.1　可数 Lipschitz 参数片

待撰写

20.5.2　近似切平面的存在唯一性

待撰写

20.5.3　密度和重数

待撰写

20.5.4　纯不可整流部分的意义

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第二十一章　BV、有限周长与弱 Gauss–Green

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

21.1　BV 函数与全变差

待撰写

21.1.1　分布导数的 Radon 测度表示

待撰写

21.1.2　变差的对偶定义

待撰写

21.1.3　光滑逼近与变差收敛

待撰写

21.1.4　截断、复合及链式公式的范围

待撰写

21.2　紧性和下半连续

待撰写

21.2.1　局部 BV 紧性

待撰写

21.2.2　L^1 收敛下的变差下半连续

待撰写

21.2.3 支集与整体紧性

待撰写

21.2.4 有限周长集合的直接方法

待撰写

21.3 测度论边界的定义

待撰写

21.3.1 密度为零、一和中间值的点

待撰写

21.3.2 约化边界与广义法向

待撰写

21.3.3 拓扑边界与测度论边界的区别

待撰写

21.4 约化边界结构定理的证明

待撰写

21.4.1 相对等周估计和密度控制

待撰写

21.4.2 放大族的 BV 紧性

待撰写

21.4.3 约化点的半空间极限

待撰写

21.4.4 法向控制和近似切平面

待撰写

21.4.5 Lipschitz 片覆盖的构造

待撰写

21.4.6 周长测度的表示

待撰写

21.4.7 可整流性与零测例外集

待撰写

21.5 弱 Gauss–Green 与等周问题

待撰写

21.5.1 积分分部公式

待撰写

21.5.2 切片和 coarea 的 BV 版本

待撰写

21.5.3 等周不等式的所选证明

待撰写

21.5.4 固定体积极小周长的模型

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第二十二章　流、切片与 Federer–Fleming 紧性

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

22.1　流及其几何运算

待撰写

22.1.1　测试形式、连续性和边界

待撰写

22.1.2　质量、局部质量与支集

待撰写

22.1.3　推前、乘积和同伦公式

待撰写

22.1.4　光滑定向子流形及抵消现象

待撰写

22.2　可整流流与整数流

待撰写

22.2.1　切平面、取向与整数重数

待撰写

22.2.2　边界质量和正规流

待撰写

22.2.3 整数流的定义

待撰写

22.2.4 取向与非定向模型的区别

待撰写

22.3 切片、锥与平坦范数

待撰写

22.3.1 Lipschitz 切片及边界公式

待撰写

22.3.2 锥构造和填充估计

待撰写

22.3.3 平坦范数及其弱收敛含义

待撰写

22.3.4 质量收敛、平坦收敛与弱收敛

待撰写

22.4 Federer–Fleming 变形定理

待撰写

22.4.1 立方网格与逐维径向投影

待撰写

22.4.2 质量控制和边界相容

待撰写

22.4.3 多面体逼近及误差填充

待撰写

22.4.4 网格尺度和统一常数

待撰写

22.5　整数流闭包与紧性的证明

待撰写

22.5.1　正规流的弱紧性

待撰写

22.5.2　变形估计与统一平坦控制

待撰写

22.5.3　切片及维数归纳

待撰写

22.5.4　极限的可整流性

待撰写

22.5.5　整数重数的保持

待撰写

22.5.6　边界相容及下半连续

待撰写

22.5.7　紧性定理及非紧推广的边界

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第二十三章　Plateau 存在性、正则性与变分流形

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

23.1　极小化问题的准确设置

待撰写

23.1.1　边界流、竞争类和非空性

待撰写

23.1.2　锥或显式填充提供初始竞争者

待撰写

23.1.3　凸投影控制支集

待撰写

23.1.4　极小化序列及质量界

待撰写

23.2　存在性的完整证明

待撰写

23.2.1　整数流紧性获得极限

待撰写

23.2.2　边界算子的连续性

待撰写

23.2.3 质量下半连续

待撰写

23.2.4 极小性和已定竞争类

待撰写

23.2.5 拓扑类型为何可能变化

待撰写

23.3 单调性、切锥与正则点

待撰写

23.3.1 第一变分和驻值

待撰写

23.3.2 密度及放大极限

待撰写

23.3.3 平面切锥与正则性问题

待撰写

23.3.4 整数流内部及边界正则性定理的具体范围

待撰写

23.4* 变分流形的另一种弱化

待撰写

23.4.1 Grassmann 丛上的测度

待撰写

23.4.2 一阶变分和广义平均曲率

待撰写

23.4.3 无取向极限及重数

待撰写

23.4.4 与流的边界、抵消信息比较

待撰写

23.4.5 Allard 正则性：精确输入与代表应用

待撰写

23.5* 扫掠、宽度与非极小临界点

待撰写

23.5.1 扫掠族、同伦约束与宽度

待撰写

23.5.2 分段测地线的缩短与 Birkhoff 模型

待撰写

23.5.3 二球面闭测地线存在性的完整证明

待撰写

23.5.4 超曲面扫掠与驻值变分流形

待撰写

23.5.5 Almgren–Pitts 存在性的准确版本

待撰写

23.5.6 维数、重数、正则性与指标的区别

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第六编

非线性方法、几何流与奇异极限

本编导读

待撰写

第二十四章* Yamabe 问题与临界变分

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

24.1 Yamabe 问题的分析设置与规范化

待撰写

24.1.1 调用第 13.5—13.6 节的 Banach 微分、Sobolev 复合与约束变分

待撰写

24.1.2 固定共形类、正因子及体积约束

待撰写

24.1.3 弱极小化问题与光滑正解之间的转换

待撰写

24.1.4 零阶项符号、核与唯一性的不同规范

待撰写

24.2 共形变化与变分方程

待撰写

24.2.1 $n \geq 3$ 时标量曲率变换

待撰写

24.2.2 共形 Laplace 的归一化

待撰写

24.2.3 Yamabe 泛函和临界指数

待撰写

24.2.4 Euler–Lagrange 方程及正性

待撰写

24.3 非正情形的存在与唯一性

待撰写

24.3.1 次临界逼近或直接极小化

待撰写

24.3.2 非正阈值下的紧性

待撰写

24.3.3 最大值原理与正解

待撰写

24.3.4 规范体积后的唯一性范围

待撰写

24.4 临界紧性的失效

待撰写

24.4.1 Euclid 气泡与尺度不变性

待撰写

24.4.2 集中紧性的所选引理

待撰写

24.4.3 低于球面常数时排除集中

待撰写

24.4.4 严格阈值下的极小值实现

待撰写

24.5 一般存在性的剩余输入

待撰写

24.5.1 Aubin 型测试函数的几何意义

待撰写

24.5.2 低维或局部共形平坦情形的额外困难

待撰写

24.5.3 正质量定理与 Schoen 方法的精确引用

待撰写

24.5.4 局部极小、全局极小和非唯一解

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第二十五章* Einstein 方程、规范与局部模问题

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

25.1 度量空间和曲率变分

待撰写

25.1.1 对称二张量的切空间

待撰写

25.1.2 Ricci 与标量曲率的线性化

待撰写

25.1.3 微分同胚方向的退化

待撰写

25.1.4 Einstein–Hilbert 泛函和体积约束

待撰写

25.2 规范固定与椭圆化

待撰写

25.2.1 散度、Bianchi 算子和规范条件

待撰写

25.2.2 规范化 Einstein 算子的主符号

待撰写

25.2.3 切片所需的椭圆方程

待撰写

25.2.4 无穷小等距与剩余对称

待撰写

25.3 无穷小形变及障碍

待撰写

25.3.1 Lichnerowicz 型算子

待撰写

25.3.2 核、余核和规范等价

待撰写

25.3.3 隐函数定理的可解条件

待撰写

25.3.4 有限维约化及二阶障碍

待撰写

25.4 模型和几何限制

待撰写

25.4.1 空间形式、乘积及 Ricci 平坦模型

待撰写

25.4.2 自同构导致的模空间奇点

待撰写

25.4.3 紧性、退化及更深存在定理

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第二十六章* 抛物方法与调和映射热流

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

26.1 线性抛物方程

待撰写

26.1.1 热核和 Duhamel 公式

待撰写

26.1.2 抛物 Hölder 或 Sobolev 空间

待撰写

26.1.3 线性估计与初值相容

待撰写

26.1.4 抛物最大值原理

待撰写

26.2 拟线性短时存在

待撰写

26.2.1 强抛物性及线性化

待撰写

26.2.2 迭代或逆函数方法

待撰写

26.2.3 短时唯一性和光滑依赖

待撰写

26.2.4 延拓判据与几何先验界

待撰写

26.3 调和映射热流的基本演化

待撰写

26.3.1 张力场热方程及几何不变性

待撰写

26.3.2 能量下降和时间导数的积分控制

待撰写

26.3.3 梯度 Bochner 演化

待撰写

26.3.4 非正目标曲率的符号作用

待撰写

26.4 长期存在的先验控制

待撰写

26.4.1 闭源上的最大值估计

待撰写

26.4.2 紧目标下的局部坐标控制

待撰写

26.4.3 高阶抛物估计

待撰写

26.4.4 由延拓判据排除有限时奇点

待撰写

26.5 调和代表的极限构造

待撰写

26.5.1 时间子列上的速度衰减

待撰写

26.5.2 统一高阶界及光滑子列

待撰写

26.5.3 极限满足调和方程

待撰写

26.5.4 同伦类的保持

待撰写

26.5.5 全时收敛和唯一性所需的附加假设

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第二十七章* Ricci 流、规范消除与奇点模型

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

27.1 Ricci 流的几何退化

待撰写

27.1.1 方程、缩放和微分同胚不变性

待撰写

27.1.2 线性化中的非抛物方向

待撰写

27.1.3 DeTurck 向量场与严格抛物方程

待撰写

27.2 短时理论的证明

待撰写

27.2.1 调用第 26 章的拟线性存在

待撰写

27.2.2 时间依赖微分同胚的构造

待撰写

27.2.3 拉回恢复 Ricci 流

待撰写

27.2.4 唯一性的规范比较

待撰写

27.2.5 曲率界下的延拓判据

待撰写

27.3 曲率演化和保持性质

待撰写

27.3.1 体积、标量及 Ricci 演化

待撰写

27.3.2 完整曲率张量的反应项

待撰写

27.3.3 标量最大值与张量最大值的区别

待撰写

27.3.4 所选曲率锥的保持

待撰写

27.4 放大、孤立子和熵

待撰写

27.4.1 奇点尺度及抛物重缩放

待撰写

27.4.2 收缩、稳态和膨胀孤立子

待撰写

27.4.3 单调泛函的构造或精确引用

待撰写

27.4.4 非塌缩定理的输入与用途

待撰写

27.5 曲面与齐性算例

待撰写

27.5.1 常曲率曲面的显式演化

待撰写

27.5.2 归一化和非归一化流

待撰写

27.5.3 齐性度量的常微分方程

待撰写

27.5.4 几何化和手术理论的明确边界

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第二十八章* 平均曲率流、单调性与弱演化

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

28.1 方程与光滑短时理论

待撰写

28.1.1 参数退化及法向速度

待撰写

28.1.2 图像方程的抛物性

待撰写

28.1.3 规范与短时存在

待撰写

28.1.4 面积下降及边界条件

待撰写

28.2 演化公式与比较

待撰写

28.2.1 第二基本形式和平均曲率的演化

待撰写

28.2.2 超曲面避免相交原理

待撰写

28.2.3 凸性或平均凸性的保持条件

待撰写

28.2.4 曲线缩短流和球面模型

待撰写

28.3 Huisken 单调公式

待撰写

28.3.1 后向热核及加权面积

待撰写

28.3.2 微分和分部积分

待撰写

28.3.3 平方项与等号条件

待撰写

28.3.4 自收缩子和奇点放大

待撰写

28.4 弱演化的不同对象

待撰写

28.4.1 水平集方程及粘性解

待撰写

28.4.2 Brakke 不等式及测度族

待撰写

28.4.3 质量丢失、重数和肥化

待撰写

28.4.4 存在、唯一性及正则性的不同结论范围

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第二十九章* 几何收敛、塌缩与奇异结构

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

29.1 光滑紧性的方法

待撰写

29.1.1 谐和坐标或法坐标的统一控制

待撰写

29.1.2 过渡映射与对角子列

待撰写

29.1.3 曲率导数及注入半径条件下的紧性

待撰写

29.1.4 Cheeger–Gromov 收敛与微分同胚选择

待撰写

29.2 塌缩与维数变化

待撰写

29.2.1 扁平环面和圆丛塌缩

待撰写

29.2.2 体积、直径和曲率的不同控制

待撰写

29.2.3 局部纤维结构的深层定理接口

待撰写

29.2.4 极限维数与拓扑维数

待撰写

29.3 Ricci 下界的极限

待撰写

29.3.1 体积比较及非塌缩条件

待撰写

29.3.2 测度的归一化和收敛

待撰写

29.3.3 正则点、切锥及奇异集

待撰写

29.3.4 所选结构定理的准确范围

待撰写

29.4 合成曲率与弱微分

待撰写

29.4.1 Cheeger 能量的动机

待撰写

29.4.2 最优输运和曲率维数条件

待撰写

29.4.3 光滑流形与合成框架的比较

待撰写

29.4.4 稳定性结果和进一步正则性问题

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

附录

附录 A　伪黎曼与 Lorentz 几何

待撰写

A.1　局部结构与测地线

待撰写

A.1.1　不定配对及 Levi-Civita 联络

待撰写

A.1.2　时间、空间和零向量

待撰写

A.1.3　测地线和光锥

待撰写

A.1.4　度量完备性的不同含义

待撰写

A.2　因果结构与整体问题

待撰写

A.2.1　时间定向和因果曲线

待撰写

A.2.2　Cauchy 超曲面及全局双曲性

待撰写

A.2.3　Minkowski 与典型时空模型

待撰写

A.2.4　奇点定理的条件和外部输入

待撰写

附录 B　规范场、指标与特殊完整群

待撰写

B.1　Yang–Mills 变分

待撰写

B.1.1　联络空间及规范群

待撰写

B.1.2　曲率能量和 Euler–Lagrange 方程

待撰写

B.1.3　四维自对偶分解

待撰写

B.1.4　拓扑下界与瞬子模型

待撰写

B.2　椭圆化和模空间

待撰写

B.2.1　Coulomb 规范的局部问题

待撰写

B.2.2　形变复形与指标

待撰写

B.2.3　Uhlenbeck 紧性的准确输入

待撰写

B.2.4　可去奇点及气泡能量

待撰写

B.3 自旋与平行结构

待撰写

B.3.1 Dirac 核和指标约束

待撰写

B.3.2 平行自旋子与特殊完整群

待撰写

B.3.3 Kähler、超 Kähler 和例外模型

待撰写

B.4 四维流形的规范不变量

待撰写

B.4.1 四维交形式与光滑结构

待撰写

B.4.2 自对偶联络的形变复形与期望维数

待撰写

B.4.3 Donaldson 不变量及其定义条件

待撰写

B.4.4 Spin-c 结构与行列式线丛

待撰写

B.4.5 Seiberg–Witten 方程与期望维数

待撰写

B.4.6 取向、扰动、墙穿越与不变量的条件

待撰写

B.4.7 光滑结构的代表应用与外部定理

待撰写

附录 C　非光滑度量测度空间

待撰写

C.1　运输与测地结构

待撰写

C.1.1　耦合、Kantorovich 问题和 Wasserstein 距离

待撰写

C.1.2　存在性的紧性方法

待撰写

C.1.3　测度空间中的测地线

待撰写

C.2　弱梯度与能量

待撰写

C.2.1　上梯度及松弛能量

待撰写

C.2.2　Sobolev 空间和 Hilbert 性

待撰写

C.2.3　热流作为能量梯度流

待撰写

C.3　曲率与极限

待撰写

C.3.1　熵凸性和曲率维数条件

待撰写

C.3.2 RCD 中附加的二次能量要求

待撰写

C.3.3 模型和收敛稳定性

待撰写

C.3.4 深层奇异集理论的边界

待撰写

附录 D　群作用、大尺度几何与双曲流形

待撰写

D.1　字度量与群作用

待撰写

D.1.1　有限生成群的 Cayley 图

待撰写

D.1.2　生成集变化与拟等距

待撰写

D.1.3　等距作用、轨道映射与基本区域

待撰写

D.1.4　固有性、余紧性与 Švarc–Milnor 引理

待撰写

D.1.5　图、整数格与双曲商的完整算例

待撰写

D.2　增长与端

待撰写

D.2.1　群的增长函数及生成集无关性

待撰写

D.2.2　多项式增长与指数增长的模型

待撰写

D.2.3　图与群的端

待撰写

D.2.4 拟等距对增长和端的保持

待撰写

D.2.5 虚循环群与树作用的比较

待撰写

D.2.6 一般增长和群分裂定理的外部输入

待撰写

D.3 双曲性与非正曲率群作用

待撰写

D.3.1 薄三角形与 Gromov 双曲性

待撰写

D.3.2 树与双曲空间的验证

待撰写

D.3.3 双曲群的边界与群作用

待撰写

D.3.4 CAT(0) 空间上的几何作用

待撰写

D.3.5 平坦与双曲性的条件差异

待撰写

D.3.6 边界模型与一般结构定理的外部输入

待撰写

D.4 三维双曲商与边界

待撰写

D.4.1 双曲三空间及理想边界

待撰写

D.4.2 离散等距群与 Kleinian 群

待撰写

D.4.3 无挠商、完备性与流形条件

待撰写

D.4.4 抛物子群、尖点与有限体积

待撰写

D.4.5 共形边界、极限集与几何有限性的区别

待撰写

D.4.6 显式基本区域与三维商模型

待撰写

D.5 有限体积双曲流形的刚性

待撰写

D.5.1 带度量的流形与基本群数据

待撰写

D.5.2 Mostow–Prasad 刚性的准确陈述

待撰写

D.5.3 维数、完备性与有限体积的作用

待撰写

D.5.4 二维模参数与无限体积的边界

待撰写

D.5.5 体积不变量及典型推论

待撰写

D.5.6 一般证明的外部工具与阅读条件

待撰写

后记

待撰写

参考文献

待撰写

中文索引

待撰写

外文索引

待撰写

符号索引

待撰写